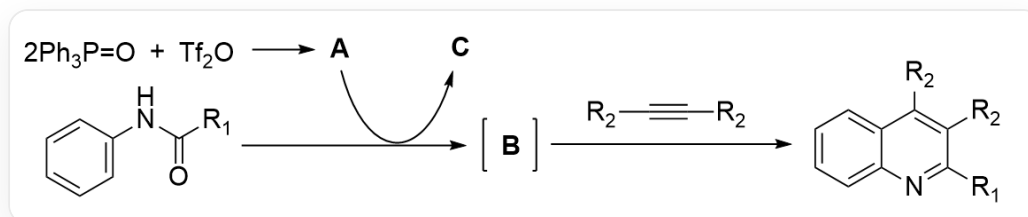


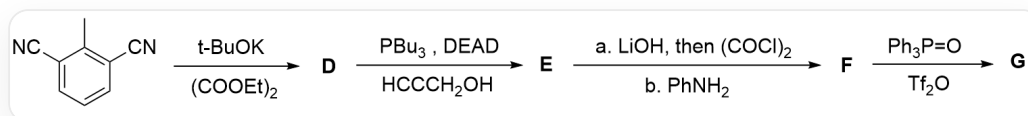
题目

近年来，某课题组开发了一种[3 + 2 + 1]策略合成喹啉环的方法，其模型反应如下：



该图片为一张有机合成流程图，流程描述如下：首先两分子 $\text{Ph}_3\text{P}=\text{O}$ 和一分子 Tf_2O 生成**A**，**A**与SMILES为C1=CC=C(C=C1)NC(=O)[R1]的有机分子发生反应生成中间体**B**，此过程中**A**转化为**C**；中间体**B**与SMILES为C(#C[R2])[R2]的有机分子发生反应生成图最右边的最终产物，最终产物的SMILES为C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=N2)[R1]))[R2][R2]。

下图的反应利用了该模型反应合成奎宁环：



该图片为一张有机合成路线图，合成路线描述如下：图左为最初的反应物，其SMILES为CC1=C(C=CC=C1C#N)C#N；该反应物生成**D**，反应条件为 $t\text{-BuOK} + (\text{COOEt})_2$ ；**D**与 HCCCH_2OH 生成**E**，反应条件为 PBu_3 , DEAD；**E**生成**F**，反应条件为首先加入 LiOH ，再加入 $(\text{COCl})_2$ ，最后加入 PhNH_2 ；**F**生成**G**，反应条件为 $\text{Ph}_3\text{P}=\text{O}$, Tf_2O 。

关于上面两张图中9个未知物种**A** – **G**，已知信息：中间体**B**带正电且不含氧原子。

下列选项正确的是：

A. 中间体**B**的亲电性很差

B. **D**在水溶液中的主要存在形式不含羟基

C. 产物 **G** 含有三个环

D. **G** 分子式为 $C_{20}H_{10}N_3O$

E. **G** 在酸性条件下完全水解，产物中含有四个羰基

F. **G** 含有在酸性条件下不稳定的五元环

答案

正确答案: **F**

详细解析

首先分析模型反应，反应物是2当量的三苯基氧磷和1当量的三氟甲磺酸酐。Tf₂O作为一个强亲电试剂和脱水剂，与三苯基氧磷反应会生成一个磷盐，即双(三苯基磷氧基)盐，通常称为Mukaiyama试剂的类似物。其结构为 $[(\text{Ph}_3\text{P})_2\text{O}]^{2+}(\text{TfO}^-)_2$ ，即 **A**。这是一个非常强的氧原子活化试剂。

CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为 $[(\text{Ph}_3\text{P})_2\text{O}]^{2+}(\text{TfO}^-)_2$

底物N-酰基苯胺与试剂 **A** 反应。酰胺的羰基氧原子作为亲核试剂攻击 **A** 中的一个磷原子，之后氮原子的孤对电子可以推向羰基碳，离去一个三苯基氧磷，得到带正电的腈鎓离子，其结构为 $\text{R}_1 - \text{C} \equiv \text{N}^+ - \text{Ph}$ ，满足不带氧原子的性质，故该中间体即为 **B**。该结构具有强亲电性，故选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构为 $\text{R}_1 - \text{C} \equiv \text{N}^+ - \text{Ph}$

之后解析合成路线。起始物是2,3-二氰基甲苯。叔丁醇钾是强碱，会夺取苯甲基上的质子，生成一个稳定的苯甲基负离子。

CHECKPOINT

1 PTS

t-BuOK夺取苯甲基上的质子

该负离子作为亲核试剂，对草酸二乙酯的一个羰基进行亲核加成，得到一个 β -二酮结构，即结构 **D**。其 SMILES 为 CCOC(=O)/C(=C/C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/O，该结构由于六元环分子内氢键的存在，其烯醇式为主要存在形式，故选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 β -二酮结构，主烯醇式，SMILES 为 CCOC(=O)/C(=C/C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/O

生成 **E** 的反应为著名的 Mitsunobu 反应，将 **D** 的烯醇羟基与反应物炔丙醇进行缩合，脱水生成醚键，净反应结果为烯醇羟基的 H 原子更换为炔丙基。SMILES 结构式为 C#CCO/C(=C\C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/C(=O)OCC

CHECKPOINT

1 PTS

E 结构为 **D** 的烯醇羟基的 H 原子更换为炔丙基，SMILES 结构式为 C#CCO/C(=C\C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/C(=O)OCC

生成 **F** 的反应，首先加入氢氧化锂，水解掉来自于草酸二乙酯的乙酯基变为羧酸，之后加入草酰氯将羧酸变为酰氯，最后加入苯胺使酰氯变为酰胺，最终结果为乙酯基变为 N-苯基酰胺。SMILES 结构式为 C#CCO/C(=C\C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/C(=O)N[Ph]

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 **E** 的 乙 酯 基 变 为 N- 苯 基 酰 胺 ， SMILES 结 构 式 为 C#CCO/C(=C\C1=C(C=CC=C1C#N)C#N)/C(=O)N[Ph]

最后一步反应即为模型反应的应用，N-苯基酰胺变为腈鎓离子，由于分子内存在炔基，会发生分子内的模型反应，形成喹啉环后芳构化。最终产物 **G** 的 SMILES 结构式为 C1=CC2=CC3=C(/C(=C\C4=C(C=CC=C4C#N)C#N)/OC3)N=C2C=C1。

CHECKPOINT

2 PTS

G 的 SMILES 结构式为 C1=CC2=CC3=C(/C(=C\C4=C(C=CC=C4C#N)C#N)/OC3)N=C2C=C1。

根据该结构：该结构分子式为 $C_{20}H_{11}N_3O$ ，含四个环，其中五元环为半缩酮结构，酸性条件下容易开环形成醇和酮，不稳定；

CHECKPOINT

1 PTS

G 的五元环为半缩酮结构，酸性条件下容易开环形成醇和酮

在酸性条件下水解，五元环开环形成酮羰基，两个氰基水解形成两个羧羰基，共三个羰基。故选项 C D E 均错误，选项 F 正确。